

Manual del Administrador e Instrucciones de Desarrollo

Este documento proporciona una visión completa de la arquitectura, módulos, configuraciones de seguridad y guía técnica para dar mantenimiento y desarrollar el sistema de control de asistencia.

1. MÓDULOS DEL SISTEMA

El Panel de Administrador consta de 5 pestañas principales:

- Monitoreo en Vivo: Muestra el estado en tiempo real. Permite forzar salida, editar o eliminar marcas.
- Reporte por Agente: Historial individual detallado. Permite impresión directa a PDF.
- Reporte Consolidado (Mensual): Matriz resumen mensual. Permite exportar a Excel (.xlsx).
- Gestión de Colaboradores: Registro de personal, PINs y programación horaria semanal (JSON).
- Gestión de Justificaciones: Permisos formales con/sin goce de haber que anulan faltas.

2. CONFIGURACIONES DE SEGURIDAD AVANZADA

- Bloqueo Móvil: Prohíbe marcaciones desde celulares o tablets.
- Restricción PC: Permite marcar solo desde computadoras autorizadas por el administrador.
- Generador de Hash: Herramienta local para encriptar la clave de administrador y pegarla en app.js.

3. ARQUITECTURA DE DATOS (GOOGLE SHEETS)

El sistema utiliza hojas específicas en Google Sheets:

- Personal: Lista de colaboradores y sus horarios.
- Asistencia: Historial crudo de marcaciones.
- Justificaciones: Registro de permisos.
- Feriados: Fechas festivas específicas.
- Horarios: Programación horaria diaria.

4. GUÍA DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO

- Tecnologías: Frontend en HTML5/CSS3/JS Vanilla. Backend en Google Apps Script (API REST).
- Actualización Backend: Copiar google_apps_script.js al editor web, realizar 'Nueva Implementación' y actualizar la URL en la configuración web.
- Hashing de Seguridad: La clave de admin se verifica localmente con generateAuthToken. Cambiar la clave implica cambiar la constante ADMIN_PASSWORD_HASH en la primera línea de app.js.